

Primera Unidad: **COLEGIO NUEVO TECNO** Proyecto 3: Hoja imprimible.

Caso conductor

Mi tutor IA personal

40% teoría

Conceptos, historia, modelos, criterios y lenguaje técnico.

60% práctica

Ejercicios, comparación, verificación, producto y defensa.

Inteligencia Artificial Básica

Requisitos

Infografías grandes, texto legible, en colores claros, reduzcan contenido.

Cierre

Examen integrador, bibliografía, recursos, glosario e índice analítico.

Colegio

Colegio Nuevo Tecno.

Alfabetización en IA generativa para construir un tutor personal

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

Semestre 1

Mi tutor IA personal

Distribución

40% teoría / 60% práctica

Salida

HTML y PDF para hoja carta

Temario completo del semestre

Este primer semestre funciona como un manual completo: inicia con las bases, desarrolla el caso conductor y cierra con evaluación, recursos, glosario, bibliografía e índice analítico. La continuidad del siguiente semestre amplía la misma ruta sin repetirla.

U01	Fundamentos e Historia de la IA	Línea de tiempo comentada y definición operativa del tutor IA.
U02	Tu Primer Asistente Conversacional	Tabla comparativa de asistentes y conversación inicial corregida.
U03	Prompt Engineering Fundamental	Banco de 20 instrucciones personales para estudiar.
U04	IA Generativa Multimodal	Cápsula educativa multimedia de 60 segundos.
U05	IA para Estudio e Investigación	Notebook de estudio con fuentes, resumen, mapa y verificación.

40% comprender modelos

60% practicar, verificar y producir evidencia

Desglose del temario 1

Unidad	Caso	Temas	Producto
U01	Fundamentos e Historia de la IA Antes de construir el tutor, el equipo entiende qué hace posible a la IA y qué límites conserva.	Definiciones operativas de IA; Turing, Dartmouth e inviernos de IA; Machine learning, deep learning y modelos fundacionales; Cómo aprende un modelo sin entrar en matemáticas pesadas; Limitaciones: error, sesgo y alucinación; Primera evaluación de una respuesta generada	Línea de tiempo comentada y definición operativa del tutor IA.
U02	Tu Primer Asistente Conversacional El equipo compara asistentes para elegir la base del tutor IA personal.	Anatomía de un chat; Tokens, contexto y memoria; Comparación entre asistentes; Limitaciones y fecha de corte; Verificación con fuentes; Primera conversación útil del tutor	Tabla comparativa de asistentes y conversación inicial corregida.
U03	Prompt Engineering Fundamental El tutor mejora cuando las instrucciones dejan de ser vagas.	Rol, tarea, contexto y formato; Zero-shot y few-shot; Estructura de salida; Iteración y comparación; Antipatrones frecuentes; Banco de instrucciones personales	Banco de 20 instrucciones personales para estudiar.

Desglose del temario 2

Unidad	Caso	Temas	Producto
U04	IA Generativa Multimodal El tutor cobra voz, imagen, video y lectura de documentos.	Texto, imagen, audio y video; Instrucciones visuales; Guion breve; Verificación multimodal; Riesgos de deepfake; Cápsula educativa del tutor	Cápsula educativa multimedia de 60 segundos.
U05	IA para Estudio e Investigación El tutor estudia un PDF contigo sin inventar citas.	Fuentes y documentos; Resumen con evidencia; Mapas de lectura; Búsqueda con citas; Citación y uso responsable; Notebook de estudio	Notebook de estudio con fuentes, resumen, mapa y verificación.

Cómo trabajar este manual

El semestre construye un tutor IA por capas: comprender qué es la IA, conversar con asistentes, diseñar instrucciones claras, usar medios multimodales y estudiar con fuentes verificables.

1. Historia

Entrar por una situación real y preguntas introductorias.

2. Modelo

Nombrar conceptos, fórmulas, criterios, unidades o escalas.

3. Evidencia

Resolver, comparar, verificar y entregar un producto revisable.

Diagnóstico inicial

1. Explica con tus palabras qué evidencia necesitarías para confiar en una respuesta generada por IA.

2. Convierte una situación cotidiana del caso conductor en una pregunta verificable.

3. Identifica una variable, una escala de revisión y un posible error de interpretación.

Contrato de precisión

Regla de impresión

Las infografías deben ocupar ancho completo o página horizontal cuando tengan texto. Ninguna imagen se encierra en un cuadro que reduzca su lectura.

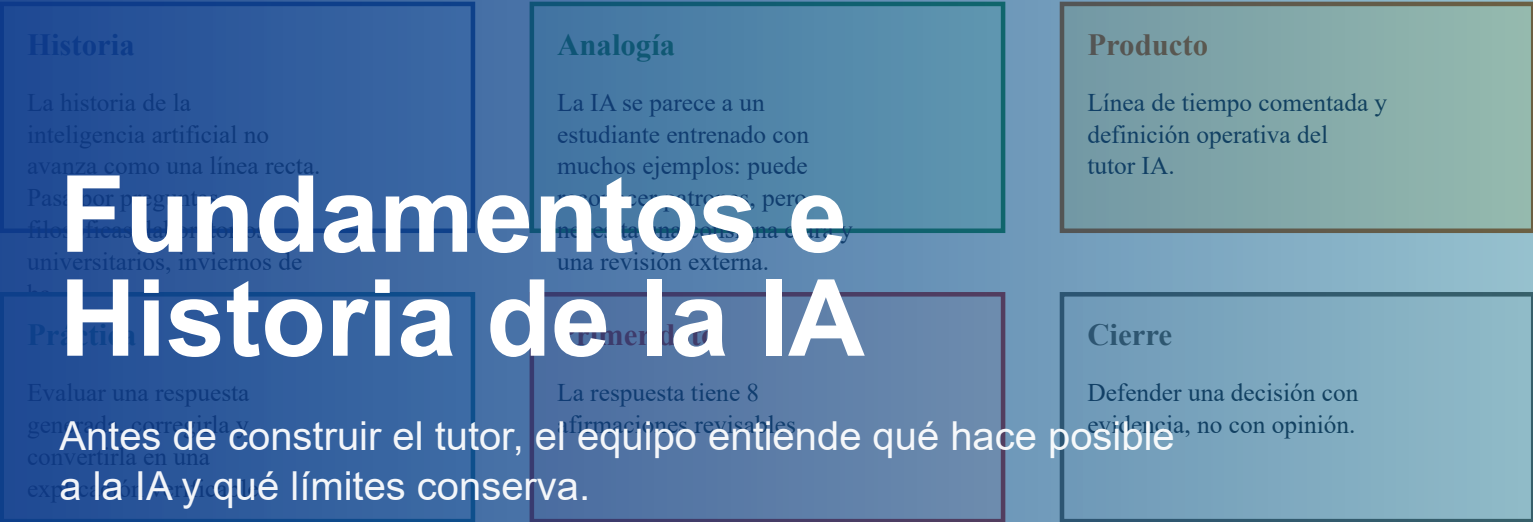
Regla de instrucción

Cada actividad explica qué comparar, qué calcular, qué escribir y qué evidencia entregar. Si requiere investigación externa, lo dice de forma explícita.

Regla de banco

Antes del banco aparece un ejemplo resuelto de principio a fin. El banco usa los modelos de la unidad y varía entre cálculo, tabla, relación de columnas, explicación y decisión de caso.

Antes de construir el tutor, el equipo entiende qué hace posible a la IA y qué límites conserva.



La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

Historia, analogía y preguntas introductorias

La historia de la inteligencia artificial no avanza como una línea recta. Pasa por preguntas filosóficas, laboratorios universitarios, inviernos de baja inversión, redes neuronales que resurgen con datos masivos y modelos generativos capaces de producir lenguaje. Esta historia ayuda a no tratar la IA como magia ni como amenaza inevitable.

Analogía de entrada

La IA se parece a un estudiante entrenado con muchos ejemplos: puede reconocer patrones, pero necesita una consigna clara y una revisión externa.

Pregunta 1. ¿Qué significa que una máquina aprenda?

Pregunta 2. ¿Por qué un modelo no entiende como una persona?

Pregunta 3. ¿Qué cambió cuando aparecieron datos masivos?

Pregunta 4. ¿Qué evidencia necesitas antes de confiar en una respuesta?

Ruta interna de la unidad

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

#	Subtema operativo
1	Definiciones operativas de IA
2	Turing, Dartmouth e inviernos de IA
3	Machine learning, deep learning y modelos fundacionales
4	Cómo aprende un modelo sin entrar en matemáticas pesadas
5	Limitaciones: error, sesgo y alucinación
6	Primera evaluación de una respuesta generada

Producto de unidad

Línea de tiempo comentada y definición operativa del tutor IA.

Infografía principal de la unidad

Proceso de Fundamentos e Historia de la IA

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

Paso 1

Problema: definir qué hará el tutor y qué no debe prometer.

Paso 2

Historia: ubicar hitos para evitar ideas mágicas o exageradas.

Paso 3

Modelo: separar IA, ML, DL y LLM.

Paso 4

Criterio: evaluar una salida con precisión y evidencia.

Paso 5

Práctica: construir una línea de tiempo comentada.

Paso 6

Evidencia: entregar una definición operativa y una rúbrica breve.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

Explicación de la infografía

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

Problema

Problema: definir qué hará el tutor y qué no debe prometer.

Historia

Historia: ubicar hitos para evitar ideas mágicas o exageradas.

Modelo

Modelo: separar IA, ML, DL y LLM.

Criterio

Criterio: evaluar una salida con precisión y evidencia.

Conexión con el caso

Antes de construir el tutor, el equipo entiende qué hace posible a la IA y qué límites conserva. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

Conceptos fundamentales

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

Concepto	Explicación útil para resolver la unidad
IA	Sistema que usa datos y reglas aprendidas para producir salidas útiles en una tarea.
Machine learning	Forma de IA que aprende patrones a partir de ejemplos.
Deep learning	Aprendizaje con redes de muchas capas que detectan representaciones complejas.
LLM	Modelo de lenguaje grande entrenado para trabajar con texto y contexto.
Evaluación	Comparación entre salida, criterio y evidencia verificable.

Modelos visuales de trabajo

Modelos clave de Fundamentos e Historia de la IA

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

precisión = aciertos / total

Evaluar respuestas simples del tutor.

riesgo = probabilidad x impacto

Priorizar fallas posibles de una respuesta.

salida = modelo(entrada + contexto)

Entender el funcionamiento conceptual de un LLM.

confianza = evidencia + coherencia + límite

Decidir si una respuesta se puede usar.

mejora = puntaje final - puntaje inicial

Medir si una segunda versión fue mejor.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

Actividad. Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Línea de tiempo comentada y definición operativa del tutor IA..

Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

Modelo, fórmula o criterio	Cuándo se usa	Elementos, unidades o escala
$\text{precisión} = \frac{\text{aciertos}}{\text{total}}$	Evaluar respuestas simples del tutor.	Aciertos y total son conteos; el resultado va de 0 a 1 o 0% a 100%.
$\text{riesgo} = \text{probabilidad} \times \text{impacto}$	Priorizar fallas posibles de una respuesta.	Probabilidad e impacto se califican de 1 a 5.
$\text{salida} = \text{modelo}(\text{entrada} + \text{contexto})$	Entender el funcionamiento conceptual de un LLM.	Entrada: instrucción; contexto: datos disponibles; salida: respuesta.
$\text{confianza} = \text{evidencia} + \text{coherencia} + \text{límite}$	Decidir si una respuesta se puede usar.	Cada componente se puntúa de 1 a 4.
$\text{mejora} = \text{puntaje final} - \text{puntaje inicial}$	Medir si una segunda versión fue mejor.	Puntajes en la misma escala.

Cómo usar los modelos sin perder precisión

1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

Ejemplo resuelto de principio a fin 1

Problema

El tutor responde una explicación sobre qué es IA, pero mezcla machine learning con ciencia ficción. Evalúa la respuesta y decide si puede usarse en clase.

Datos dados

- La respuesta tiene 8 afirmaciones revisables.
- 5 afirmaciones son correctas, 2 son ambiguas y 1 no tiene evidencia.
- La coherencia se califica con 3 de 4.
- El límite declarado recibe 2 de 4.

Paso 1. Se calcula precisión = $5 / 8 = 0.625$, equivalente a 62.5%.

Paso 2. Se identifica riesgo: probabilidad 3 e impacto 4, por lo tanto riesgo = 12.

Paso 3. Se calcula confianza: evidencia 2 + coherencia 3 + límite 2 = 7 de 12.

Ejemplo resuelto de principio a fin 2

Paso 4. Se redacta una decisión: la respuesta sirve como borrador, pero no como explicación final.

Paso 5. Se corrige pidiendo fuentes, ejemplos y separación entre IA, ML y DL.

Resultado interpretado

La respuesta no se descarta por completo, pero exige corrección. El producto final debe incluir línea de tiempo y definición operativa con límites explícitos.

Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

Banco de ejercicios 1

1. Define Fundamentos e Historia de la IA en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

2. Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Usa el modelo precisión = aciertos / total con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

4. Usa el modelo riesgo = probabilidad x impacto para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 2

5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

6. Detecta un error posible al aplicar $\text{salida} = \text{modelo}(\text{entrada} + \text{contexto})$. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

7. Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: Antes de construir el tutor, el equipo entiende qué hace posible a la IA y qué límites conserva..

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

8. Calcula o puntúa un segundo escenario usando $\text{confianza} = \text{evidencia} + \text{coherencia} + \text{límite}$. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 3

9. Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

10. Usa mejora = puntaje final - puntaje inicial para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

11. Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

12. Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 4

13. Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

14. Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

15. Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

16. Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 5

17. Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

18. Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

19. Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

20. Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Especificación de actividad y práctica

Fase	Acción precisa	Evidencia
Preparar	Leer historia, conceptos y modelos de Fundamentos e Historia de la IA.	Preguntas contestadas con tres líneas cada una.
Aplicar	Evaluar una respuesta generada, corregirla y convertirla en una explicación verificable.	Procedimiento visible con datos, criterio o código.
Verificar	Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.	Corrección o confirmación escrita.
Entregar	Línea de tiempo comentada y definición operativa del tutor IA.	Producto final y conclusión técnica.

Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

Rúbrica del producto

Criterio	Excelente	Suficiente	Debe corregirse
Precisión conceptual	Usa términos y modelos sin confundirlos.	Hay una imprecisión menor.	Mezcla conceptos o no los explica.
Evidencia	El resultado puede revisarse o replicarse.	La evidencia existe pero falta detalle.	No se puede comprobar el proceso.
Producto	Responde directamente al caso.	Responde parcialmente.	No resuelve la tarea.
Comunicación	Separa dato, interpretación y límite.	Comunica con algunas ambigüedades.	Presenta conclusión sin soporte.

Lectura complementaria breve

Lee una nota histórica sobre Turing o Dartmouth y escribe qué pregunta sigue vigente al usar asistentes actuales.

Después de leer. Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

Cierre de unidad

Al cerrar Fundamentos e Historia de la IA, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

Debe poder explicar

- IA
- Machine learning
- Deep learning
- LLM

Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Línea de tiempo comentada y definición operativa del tutor IA.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

El equipo compara asistentes para elegir la base del tutor IA personal.

Historia

Los asistentes conversacionales hicieron que la IA dejara de sentirse resaca para trabajar. Sin embargo, una conversación útil no depende solo

Analogía

Un asistente conversacional es como entrevistar a una persona muy rápida: puede responder muchas preguntas, pero la calidad de las respuestas depende de tus preguntas.

Producto

Tabla comparativa de asistentes y conversación inicial corregida.

Práctica

Ejecutar la misma tarea en dos asistentes, puntuar respuestas y justificar la elección.

Criterio de la IA

Respuesta A: claridad 4, contexto 2, verificabilidad 1.

Cierre

Defender una decisión con evidencia, no con opinión.

Tu Primer Asistente Conversacional

El equipo compara asistentes para elegir la base del tutor IA personal.

La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

Entrada

Historia y preguntas

Modelo

Conceptos, fórmulas o criterios

Salida

Práctica y producto

Historia, analogía y preguntas introductorias

Los asistentes conversacionales hicieron que la IA dejara de sentirse reservada para laboratorios. Sin embargo, una conversación útil no depende solo del modelo: también depende del contexto, de la memoria disponible, de la forma de preguntar y de la verificación posterior.

Analogía de entrada

Un asistente conversacional es como entrevistar a una persona muy rápida: puede responder mucho, pero la calidad de la entrevista depende de tus preguntas.

Pregunta 1. ¿Qué información mínima necesita el asistente?

Pregunta 2. ¿Qué datos personales no deben compartirse?

Pregunta 3. ¿Cómo detectas una respuesta débil?

Pregunta 4. ¿Cómo comparas dos herramientas sin dejarte llevar por apariencia?

Ruta interna de la unidad

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

#	Subtema operativo
1	Anatomía de un chat
2	Tokens, contexto y memoria
3	Comparación entre asistentes
4	Limitaciones y fecha de corte
5	Verificación con fuentes
6	Primera conversación útil del tutor

Producto de unidad

Tabla comparativa de asistentes y conversación inicial corregida.

Infografía principal de la unidad

Proceso de Tu Primer Asistente Conversacional

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

Paso 1

Problema: elegir un asistente para estudiar una materia.

Paso 2

Entrada: escribir tarea, contexto, formato y límites.

Paso 3

Comparación: probar la misma instrucción en dos asistentes.

Paso 4

Verificación: revisar afirmaciones con fuente o criterio.

Paso 5

Decisión: elegir herramienta según evidencia, no moda.

Paso 6

Evidencia: tabla comparativa con corrección de respuesta.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

Explicación de la infografía

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

Problema

Problema: elegir un asistente para estudiar una materia.

Entrada

Entrada: escribir tarea, contexto, formato y límites.

Comparación

Comparación: probar la misma instrucción en dos asistentes.

Verificación

Verificación: revisar afirmaciones con fuente o criterio.

Conexión con el caso

El equipo compara asistentes para elegir la base del tutor IA personal. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

Conceptos fundamentales

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

Concepto	Explicación útil para resolver la unidad
Token	Unidad de texto que el sistema procesa para leer o generar respuestas.
Contexto	Información que el asistente puede usar durante la conversación.
Memoria	Persistencia de datos entre interacciones, cuando la herramienta lo permite.
Verificación	Proceso de contrastar afirmaciones con evidencia externa.
Privacidad	Criterio para decidir qué información no debe enviarse a una herramienta.

Modelos visuales de trabajo

Modelos clave de Tu Primer Asistente Conversacional

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

costo estimado = tokens

x tarifa

Comprender consumo cuando una herramienta cobra por uso.

tasa de verificación =

afirmaciones

Medir qué tanto se pudo verificar una respuesta.

afirmaciones comprobadas / afirmaciones totales

utilidad = claridad +

contexto +

Comparar dos respuestas con rubrica.

verificabilidad

privacidad =

sensibilidad x

Valorar riesgo de compartir datos.

exposición

mejora = respuesta

revisada - respuesta

Medir iteración de conversación.

inicial

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

Actividad. Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Tabla comparativa de asistentes y conversación inicial corregida..

Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

Modelo, fórmula o criterio	Cuándo se usa	Elementos, unidades o escala
$\text{costo estimado} = \text{tokens} \times \text{tarifa}$	Comprender consumo cuando una herramienta cobra por uso.	Tokens como conteo; tarifa en costo por token o por millón de tokens.
$\text{tasa de verificación} = \frac{\text{afirmaciones comprobadas}}{\text{afirmaciones totales}}$	Medir qué tanto se pudo verificar una respuesta.	Conteos; resultado de 0 a 1 o porcentaje.
$\text{utilidad} = \text{claridad} + \text{contexto} + \text{verificabilidad}$	Comparar dos respuestas con rúbrica.	Cada criterio se califica de 1 a 4.
$\text{privacidad} = \text{sensibilidad} \times \text{exposición}$	Valorar riesgo de compartir datos.	Sensibilidad y exposición se puntúan de 1 a 5.
$\text{mejora} = \text{respuesta revisada} - \text{respuesta inicial}$	Medir iteración de conversación.	Puntajes en escala común.

Cómo usar los modelos sin perder precisión

1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

Ejemplo resuelto de principio a fin 1

Problema

Dos asistentes responden a la misma pregunta de biología. El primero es claro pero no cita fuentes; el segundo es más largo y verificable. Decide cuál usar para el tutor.

Datos dados

- Respuesta A: claridad 4, contexto 2, verificabilidad 1.
- Respuesta B: claridad 3, contexto 3, verificabilidad 4.
- Respuesta A tiene 6 afirmaciones y se comprueban 2.
- Respuesta B tiene 7 afirmaciones y se comprueban 5.

Paso 1. Utilidad A = $4 + 2 + 1 = 7$.

Paso 2. Utilidad B = $3 + 3 + 4 = 10$.

Paso 3. Tasa A = $2 / 6 = 0.333$.

Ejemplo resuelto de principio a fin 2

Paso 4. Tasa B = $5 / 7 = 0.714$.

Paso 5. Se elige B para estudiar, aunque se resume para hacerlo más claro.

Resultado interpretado

La mejor respuesta no siempre es la más breve. Para el tutor se elige la que permita verificar más afirmaciones y luego se mejora su claridad.

Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

Banco de ejercicios 1

1. Define Tu Primer Asistente Conversacional en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

2. Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Usa el modelo costo estimado = tokens x tarifa con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

4. Usa el modelo tasa de verificación = afirmaciones comprobadas / afirmaciones totales para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 2

5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

6. Detecta un error posible al aplicar utilidad = claridad + contexto + verificabilidad. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

7. Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El equipo compara asistentes para elegir la base del tutor IA personal..

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

8. Calcula o puntúa un segundo escenario usando privacidad = sensibilidad x exposición. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 3

9. Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

10. Usa mejora = respuesta revisada - respuesta inicial para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

11. Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

12. Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 4

13. Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

14. Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

15. Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

16. Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 5

17. Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

18. Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

19. Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

20. Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Especificación de actividad y práctica

Fase	Acción precisa	Evidencia
Preparar	Leer historia, conceptos y modelos de Tu Primer Asistente Conversacional.	Preguntas contestadas con tres líneas cada una.
Aplicar	Ejecutar la misma tarea en dos asistentes, puntuar respuestas y justificar la elección.	Procedimiento visible con datos, criterio o código.
Verificar	Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.	Corrección o confirmación escrita.
Entregar	Tabla comparativa de asistentes y conversación inicial corregida.	Producto final y conclusión técnica.

Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

Rúbrica del producto

Criterio	Excelente	Suficiente	Debe corregirse
Precisión conceptual	Usa términos y modelos sin confundirlos.	Hay una imprecisión menor.	Mezcla conceptos o no los explica.
Evidencia	El resultado puede revisarse o replicarse.	La evidencia existe pero falta detalle.	No se puede comprobar el proceso.
Producto	Responde directamente al caso.	Responde parcialmente.	No resuelve la tarea.
Comunicación	Separa dato, interpretación y límite.	Comunica con algunas ambigüedades.	Presenta conclusión sin soporte.

Lectura complementaria breve

Lee una guía de uso de un asistente conversacional y localiza qué dice sobre privacidad, memoria o datos sensibles.

Después de leer. Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

Cierre de unidad

Al cerrar Tu Primer Asistente Conversacional, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

Debe poder explicar

- Token
- Contexto
- Memoria
- Verificación

Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Tabla comparativa de asistentes y conversación inicial corregida.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica



La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

Historia, analogía y preguntas introductorias

Diseñar instrucciones efectivas no es escribir frases largas. Es definir rol, tarea, contexto, formato, criterio de calidad y restricciones. La historia de esta unidad muestra cómo una petición confusa produce respuestas genéricas y cómo la iteración convierte una idea en una salida revisable.

Analogía de entrada

Un prompt es como una orden de trabajo: si no dice producto, alcance y criterio, cada persona imagina algo distinto.

Pregunta 1. ¿Qué debe incluir una instrucción clara?

Pregunta 2. ¿Cuándo conviene dar ejemplos?

Pregunta 3. ¿Qué diferencia hay entre mejorar y repetir?

Pregunta 4. ¿Qué antipatrones hacen fallar una respuesta?

Ruta interna de la unidad

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

#	Subtema operativo
1	Rol, tarea, contexto y formato
2	Zero-shot y few-shot
3	Estructura de salida
4	Iteración y comparación
5	Antipatronos frecuentes
6	Banco de instrucciones personales

Producto de unidad

Banco de 20 instrucciones personales para estudiar.

Infografía principal de la unidad

Proceso de Prompt Engineering Fundamental

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

Paso 1

Problema: una instrucción vaga genera una respuesta genérica.

Paso 2

Despiece: identificar rol, tarea, contexto, formato y criterio.

Paso 3

Primera versión: pedir una salida simple.

Paso 4

Evaluación: usar rúbrica para detectar fallas.

Paso 5

Iteración: corregir una sola variable por vez.

Paso 6

Evidencia: banco de instrucciones con comparación.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

Explicación de la infografía

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

Problema

Problema: una instrucción vaga genera una respuesta genérica.

Despiece

Despiece: identificar rol, tarea, contexto, formato y criterio.

Primera versión

Primera versión: pedir una salida simple.

Evaluación

Evaluación: usar rúbrica para detectar fallas.

Conexión con el caso

El tutor mejora cuando las instrucciones dejan de ser vagas. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

Conceptos fundamentales

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

Concepto	Explicación útil para resolver la unidad
Rol	Papel que se asigna al modelo para orientar tono, nivel y perspectiva.
Tarea	Acción concreta que debe realizarse.
Contexto	Información que reduce ambigüedad.
Formato	Estructura visible de la salida esperada.
Criterio	Regla para decidir si la salida funciona.

Modelos visuales de trabajo

Modelos clave de Prompt Engineering Fundamental

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

**prompt = rol + tarea +
contexto + formato +
criterio**
Construir una instrucción
completa.

**puntaje = contenido +
formato + evidencia +
seguridad**
Evaluar una salida generada.

**delta = puntaje v2 -
puntaje v1**
Medir mejora entre
iteraciones.

**ambigüedad = partes
faltantes / partes
requeridas**
Diagnosticar una instrucción
incompleta.

**calidad final =
utilidad x
verificabilidad**
Evitar respuestas bonitas
pero no comprobables.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

Actividad. Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Banco de 20 instrucciones personales para estudiar..

Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

Modelo, fórmula o criterio	Cuándo se usa	Elementos, unidades o escala
<code>prompt = rol + tarea + contexto + formato + criterio</code>	Construir una instrucción completa.	Cada componente se redacta en lenguaje claro.
<code>puntaje = contenido + formato + evidencia + seguridad</code>	Evaluar una salida generada.	Cada criterio se califica de 1 a 4.
<code>delta = puntaje v2 - puntaje v1</code>	Medir mejora entre iteraciones.	Puntajes en la misma escala.
<code>ambigüedad = partes faltantes / partes requeridas</code>	Diagnosticar una instrucción incompleta.	Partes requeridas: rol, tarea, contexto, formato, criterio.
<code>calidad final = utilidad x verificabilidad</code>	Evitar respuestas bonitas pero no comprobables.	Utilidad y verificabilidad en escala 1 a 4.

Cómo usar los modelos sin perder precisión

1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

Ejemplo resuelto de principio a fin 1

Problema

Una instrucción inicial dice: 'Explícame fotosíntesis'. Debes convertirla en una instrucción completa para el tutor y evaluar la mejora.

Datos dados

- Versión 1 obtiene contenido 2, formato 1, evidencia 1, seguridad 3.
- Versión 2 incluye rol docente, público bachillerato, tabla, ejemplo y criterio.
- Versión 2 obtiene contenido 4, formato 4, evidencia 3, seguridad 4.
- Se requieren 5 partes en el prompt completo.

Paso 1. Puntaje $v1 = 2 + 1 + 1 + 3 = 6$.

Paso 2. Puntaje $v2 = 4 + 4 + 3 + 4 = 15$.

Paso 3. Delta = $15 - 6 = 9$.

Ejemplo resuelto de principio a fin 2

Paso 4. Ambigüedad $v1 = 4 / 5 = 0.8$ porque solo tenía tarea.

Paso 5. Se redacta conclusión: la mejora vino de contexto, formato y criterio.

Resultado interpretado

La versión corregida no es más útil por ser más larga, sino porque define salida, audiencia y criterio de revisión.

Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

Banco de ejercicios 1

1. Define Prompt Engineering Fundamental en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

2. Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Usa el modelo prompt = rol + tarea + contexto + formato + criterio con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

4. Usa el modelo puntaje = contenido + formato + evidencia + seguridad para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 2

5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

6. Detecta un error posible al aplicar $\text{delta} = \text{puntaje v2} - \text{puntaje v1}$. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

7. Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El tutor mejora cuando las instrucciones dejan de ser vagas..

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

8. Calcula o puntúa un segundo escenario usando $\text{ambigüedad} = \text{partes faltantes} / \text{partes requeridas}$. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 3

9. Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

10. Usa calidad final = utilidad x verificabilidad para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

11. Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

12. Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 4

13. Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

14. Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

15. Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

16. Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 5

17. Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

18. Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

19. Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

20. Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Especificación de actividad y práctica

Fase	Acción precisa	Evidencia
Preparar	Leer historia, conceptos y modelos de Prompt Engineering Fundamental.	Preguntas contestadas con tres líneas cada una.
Aplicar	Diseñar, probar, puntuar e iterar instrucciones con una rúbrica visible.	Procedimiento visible con datos, criterio o código.
Verificar	Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.	Corrección o confirmación escrita.
Entregar	Banco de 20 instrucciones personales para estudiar.	Producto final y conclusión técnica.

Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

Rúbrica del producto

Criterio	Excelente	Suficiente	Debe corregirse
Precisión conceptual	Usa términos y modelos sin confundirlos.	Hay una imprecisión menor.	Mezcla conceptos o no los explica.
Evidencia	El resultado puede revisarse o replicarse.	La evidencia existe pero falta detalle.	No se puede comprobar el proceso.
Producto	Responde directamente al caso.	Responde parcialmente.	No resuelve la tarea.
Comunicación	Separa dato, interpretación y límite.	Comunica con algunas ambigüedades.	Presenta conclusión sin soporte.

Lectura complementaria breve

Lee una recomendación oficial de documentación de IA sobre instrucciones o estructura de salida y tradúcela a una regla para clase.

Después de leer. Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

Cierre de unidad

Al cerrar Prompt Engineering Fundamental, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

Debe poder explicar

- Rol
- Tarea
- Contexto
- Formato

Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Banco de 20 instrucciones personales para estudiar.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

Historia

La IA generativa dejó de operar solo con texto. Ahora puede analizar imágenes, producir audio, transformar documentos, crear aplicaciones educativas. La p

Analogía

La multimodalidad es como cambiar de pizarrón: a veces texto alcanza, a veces una imagen o una voz reduce diez

Producto

Cápsula educativa multimedia de 60 segundos.

Pr

Diseñar guion, imagen, audio o video, revisar cobertura, legibilidad y riesgo.

Primer dato

4 escenas de 15 segundos.

Cierre

Defender una decisión con evidencia, no con opinión.

IA Generativa Multimodal

El tutor cobra voz, imagen, video y lectura de documentos.

La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

Entrada

Historia y preguntas

Modelo

Conceptos, fórmulas o criterios

Salida

Práctica y producto

Historia, analogía y preguntas introductorias

La IA generativa dejó de operar solo con texto. Ahora puede analizar imágenes, producir audio, transformar documentos y apoyar videos educativos. La precisión consiste en elegir el medio correcto y verificar que la salida no invente información ni oculte fuentes.

Analogía de entrada

La multimodalidad es como cambiar de pizarrón: a veces texto alcanza, a veces una imagen o una voz reduce diez párrafos.

Pregunta 1. ¿Cuándo conviene una imagen en vez de texto?

Pregunta 2. ¿Qué debe verificarse en un audio o video?

Pregunta 3. ¿Qué riesgo tiene una imagen falsa?

Pregunta 4. ¿Cómo decides el medio adecuado para enseñar?

Ruta interna de la unidad

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

#	Subtema operativo
1	Texto, imagen, audio y video
2	Instrucciones visuales
3	Guion breve
4	Verificación multimodal
5	Riesgos de deepfake
6	Cápsula educativa del tutor

Producto de unidad

Cápsula educativa multimedia de 60 segundos.

Infografía principal de la unidad

Proceso de IA Generativa Multimodal

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

Paso 1

Problema: explicar un tema con un solo medio no siempre funciona.

Paso 2

Selección: elegir texto, imagen, audio o video según objetivo.

Paso 3

Diseño: escribir guion o instrucción visual.

Paso 4

Producción: generar o editar una salida.

Paso 5

Verificación: revisar legibilidad, coherencia y ética.

Paso 6

Evidencia: cápsula educativa corta.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

Explicación de la infografía

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

Problema

Problema: explicar un tema con un solo medio no siempre funciona.

Selección

Selección: elegir texto, imagen, audio o video según objetivo.

Diseño

Diseño: escribir guion o instrucción visual.

Producción

Producción: generar o editar una salida.

Conexión con el caso

El tutor cobra voz, imagen, video y lectura de documentos. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

Conceptos fundamentales

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

Concepto	Explicación útil para resolver la unidad
Modalidad	Tipo de entrada o salida: texto, imagen, audio, video o documento.
Guion	Secuencia de ideas para producir audio o video.
Restricción	Límite que evita resultados imprecisos o inseguros.
Verificación visual	Revisión de coherencia, legibilidad y correspondencia con el tema.
Consentimiento	Condición ética para usar voz, rostro o datos personales.

Modelos visuales de trabajo

Modelos clave de IA Generativa Multimodal

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

duración = escenas x segundos
Planear un video breve.

calidad visual =
legibilidad +
Evaluar una imagen educativa.
coherencia +
pertinencia

riesgo = impacto x probabilidad
Valorar un uso de voz, rostro o video.

cobertura = conceptos incluidos / conceptos requeridos
Revisar si la capsula cubre el tema.

tiempo total = guion + producción + revisión
Planear una práctica realista.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

Actividad. Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Cápsula educativa multimedia de 60 segundos..

Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

Modelo, fórmula o criterio	Cuándo se usa	Elementos, unidades o escala
$\text{duración} = \text{escenas} \times \text{segundos}$	Planear un video breve.	Escenas como conteo; segundos en s.
$\text{calidad visual} = \text{legibilidad} + \text{coherencia} + \text{pertinencia}$	Evaluar una imagen educativa.	Cada criterio se califica de 1 a 4.
$\text{riesgo} = \text{impacto} \times \text{probabilidad}$	Valorar un uso de voz, rostro o video.	Escala 1 a 5 para cada componente.
$\text{cobertura} = \text{conceptos incluidos} / \text{conceptos requeridos}$	Revisar si la cápsula cubre el tema.	Conteos; resultado en porcentaje.
$\text{tiempo total} = \text{guion} + \text{producción} + \text{revisión}$	Planear una práctica realista.	Tiempo en minutos.

Cómo usar los modelos sin perder precisión

1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

Ejemplo resuelto de principio a fin 1

Problema

El tutor debe producir una cápsula de 60 segundos sobre caída libre. Diseña 4 escenas y evalúa si la imagen principal es legible.

Datos dados

- 4 escenas de 15 segundos.
- La imagen obtiene legibilidad 3, coherencia 4 y pertinencia 4.
- Se requieren 5 conceptos y aparecen 4.
- Riesgo ético: impacto 2, probabilidad 2.

Paso 1. Duración = $4 \times 15 = 60$ s.

Paso 2. Calidad visual = $3 + 4 + 4 = 11$ de 12.

Paso 3. Cobertura = $4 / 5 = 80\%$.

Ejemplo resuelto de principio a fin 2

Paso 4. Riesgo = $2 \times 2 = 4$, bajo pero debe revisarse.

Paso 5. Se decide agregar el concepto faltante antes de entregar.

Resultado interpretado

La cápsula puede usarse si se agrega el concepto faltante y se conserva la revisión de legibilidad.

Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

Banco de ejercicios 1

1. Define IA Generativa Multimodal en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

2. Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Usa el modelo duración = escenas x segundos con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

4. Usa el modelo calidad visual = legibilidad + coherencia + pertinencia para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 2

5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

6. Detecta un error posible al aplicar riesgo = impacto x probabilidad. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

7. Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El tutor cobra voz, imagen, video y lectura de documentos..

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

8. Calcula o puntúa un segundo escenario usando cobertura = conceptos incluidos / conceptos requeridos. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 3

9. Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

10. Usa tiempo total = guion + producción + revisión para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

11. Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

12. Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 4

13. Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

14. Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

15. Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

16. Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 5

17. Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

18. Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

19. Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

20. Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Especificación de actividad y práctica

Fase	Acción precisa	Evidencia
Preparar	Leer historia, conceptos y modelos de IA Generativa Multimodal.	Preguntas contestadas con tres líneas cada una.
Aplicar	Diseñar guion, imagen, audio o video y revisar cobertura, legibilidad y riesgo.	Procedimiento visible con datos, criterio o código.
Verificar	Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.	Corrección o confirmación escrita.
Entregar	Cápsula educativa multimedia de 60 segundos.	Producto final y conclusión técnica.

Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

Rúbrica del producto

Criterio	Excelente	Suficiente	Debe corregirse
Precisión conceptual	Usa términos y modelos sin confundirlos.	Hay una imprecisión menor.	Mezcla conceptos o no los explica.
Evidencia	El resultado puede revisarse o replicarse.	La evidencia existe pero falta detalle.	No se puede comprobar el proceso.
Producto	Responde directamente al caso.	Responde parcialmente.	No resuelve la tarea.
Comunicación	Separa dato, interpretación y límite.	Comunica con algunas ambigüedades.	Presenta conclusión sin soporte.

Lectura complementaria breve

Lee una política de uso responsable de imágenes o voz sintética y resume dos condiciones éticas aplicables al aula.

Después de leer. Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

Cierre de unidad

Al cerrar IA Generativa Multimodal, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

Debe poder explicar

- Modalidad
- Guion
- Restricción
- Verificación visual

Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Cápsula educativa multimedia de 60 segundos.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

El tutor COLEGIO NUEVO TECNO • U05

Historia

Investigar con IA no significa aceptar resúmenes automáticos. Significa presentarse mejor, con mejores fuentes de información, distinguir idea central,

Analogía

La IA para investigar es como un asistente de biblioteca: encuentra rutas, pero no reemplaza leer el fondo

Producto

Notebook de estudio con fuentes, resumen, mapa y verificación.

Proceso

Analizar un documento, crear resúmenes verificables y construir mapa de estudio.

Criterio

La fuente tiene autoridad 4, actualidad 3 y evidencia 4.

Cierre

Defender una decisión con evidencia, no con opinión.

IA para Estudio e Investigación

El tutor estudia un PDF contigo sin inventar citas.

La imagen funciona como mapa de entrada: ubica historia, producto y criterio antes de resolver.

Entrada

Historia y preguntas

Modelo

Conceptos, fórmulas o criterios

Salida

Práctica y producto

Historia, analogía y preguntas introductorias

Investigar con IA no significa aceptar resúmenes automáticos. Significa preguntar mejor, comparar fuentes, verificar citas y distinguir idea central, evidencia y opinión. El tutor se vuelve útil cuando trabaja con documentos revisables.

Analogía de entrada

La IA para investigar es como un asistente de biblioteca: encuentra rutas, pero no reemplaza leer la fuente crítica.

Pregunta 1. ¿Qué hace confiable una fuente?

Pregunta 2. ¿Cómo detectas una cita inventada?

Pregunta 3. ¿Qué diferencia hay entre resumen y evidencia?

Pregunta 4. ¿Cómo usas IA sin copiar sin entender?

Ruta interna de la unidad

La unidad se organiza para que el estudiante pase de relato a procedimiento. No se pide resolver nada que no haya sido explicado o marcado como investigación propia.

#	Subtema operativo
1	Fuentes y documentos
2	Resumen con evidencia
3	Mapas de lectura
4	Búsqueda con citas
5	Citación y uso responsable
6	Notebook de estudio

Producto de unidad

Notebook de estudio con fuentes, resumen, mapa y verificación.

Infografía principal de la unidad

Proceso de IA para Estudio e Investigación

Lectura visual para conectar el caso conductor con la actividad.

Paso 1

Problema: estudiar rápido puede producir comprensión superficial.

Paso 2

Selección: elegir fuente confiable.

Paso 3

Lectura: separar idea, dato y límite.

Paso 4

Síntesis: construir resumen o mapa.

Paso 5

Verificación: comprobar citas y afirmaciones.

Paso 6

Evidencia: notebook de estudio con fuentes.

Primero se entiende el flujo; después se calcula, compara o programa con intención.

Cuando el proceso se ve completo, la práctica deja de sentirse como una lista suelta.

Explicación de la infografía

La infografía anterior no es decorativa: ordena el camino del caso conductor. Primero ubica el problema, después selecciona el modelo, luego ejecuta una práctica y finalmente exige una evidencia que pueda revisarse.

Problema

Problema: estudiar rápido puede producir comprensión superficial.

Selección

Selección: elegir fuente confiable.

Lectura

Lectura: separar idea, dato y límite.

Síntesis

Síntesis: construir resumen o mapa.

Conexión con el caso

El tutor estudia un PDF contigo sin inventar citas. La imagen sirve para decidir qué dato, criterio o paso falta antes de entregar el producto.

Conceptos fundamentales

Estos conceptos se presentan antes de cualquier actividad para que el estudiante tenga herramientas de resolución. Cuando una actividad requiera investigar, se indicará explícitamente.

Concepto	Explicación útil para resolver la unidad
Fuente	Documento o sitio que permite verificar una afirmación.
Cita	Referencia a una parte concreta de una fuente.
Resumen	Reducción de ideas sin cambiar el sentido.
Evidencia	Dato o fragmento que sostiene una afirmación.
Paráfrasis	Explicación propia de una idea consultada.

Modelos visuales de trabajo

Modelos clave de IA para Estudio e Investigación

Cada fórmula o criterio debe tener elementos claros y una escala de revisión.

confiabilidad =
autoridad + actualidad
Evaluar una fuente.
+ evidencia

cobertura = fuentes
usadas / fuentes
Revisar si una investigación
requeridas
es suficiente.

densidad = ideas clave
/ páginas
Medir concentración de ideas
en una lectura.

verificación = citas
correctas / citas
Detectar citas dudosas.
totales

síntesis = idea central
+ datos + límite
Construir resumen útil.

Un resultado sin unidad, criterio o evidencia no está listo para defenderse.

Una fórmula, criterio o esquema solo ayuda si cada elemento se entiende y puede revisarse.

Mini actividad conectada con la imagen

Usa la imagen como ejemplo de organización. Tu tarea es construir una versión equivalente para una situación propia, no copiar los textos de la infografía.

Actividad. Elige un subtema de la unidad y diseña una mini infografía con cuatro partes: problema, datos o criterios, procedimiento y evidencia final.

Entrega mínima

Una hoja con título, cuatro bloques, una conclusión de tres líneas y una relación explícita con: Notebook de estudio con fuentes, resumen, mapa y verificación..

Fórmulas, criterios y unidades

Los modelos de esta unidad se usan en el ejemplo resuelto y en el banco de ejercicios. En IA algunos modelos son criterios de evaluación; en programación y estadística son fórmulas numéricas.

Modelo, fórmula o criterio	Cuándo se usa	Elementos, unidades o escala
confiabilidad = autoridad + actualidad + evidencia	Evaluar una fuente.	Cada criterio se puntúa de 1 a 4.
cobertura = fuentes usadas / fuentes requeridas	Revisar si una investigación es suficiente.	Conteos; resultado como porcentaje.
densidad = ideas clave / páginas	Medir concentración de ideas en una lectura.	Ideas como conteo; páginas como conteo.
verificación = citas correctas / citas totales	Detectar citas dudosas.	Conteos; resultado de 0 a 1.
síntesis = idea central + datos + límite	Construir resumen útil.	Estructura textual obligatoria.

Cómo usar los modelos sin perder precisión

1. Nombrar datos

Antes de sustituir, escribe qué representa cada dato y en qué escala se mide.

2. Revisar unidad o escala

Si el modelo usa conteos, porcentaje, puntos o segundos, no mezcles magnitudes.

3. Interpretar

El resultado necesita una frase: qué significa, qué permite decidir y qué no demuestra.

4. Verificar

Compara contra una fuente, una rúbrica, un segundo cálculo o una salida observable.

Ejemplo resuelto de principio a fin 1

Problema

El tutor resume un PDF de 10 páginas con 6 citas. Debes evaluar si el resumen puede usarse para estudiar.

Datos dados

- La fuente tiene autoridad 4, actualidad 3 y evidencia 4.
- Se requerían 3 fuentes y se usaron 2.
- De 6 citas, 5 son correctas.
- El resumen contiene 8 ideas clave en 10 páginas.

Paso 1. Confiabilidad = $4 + 3 + 4 = 11$ de 12.

Paso 2. Cobertura = $2 / 3 = 66.7\%$.

Paso 3. Verificación = $5 / 6 = 83.3\%$.

Ejemplo resuelto de principio a fin 2

Paso 4. Densidad = $8 / 10 = 0.8$ ideas por página.

Paso 5. Se decide usar el resumen como apoyo, pero buscar una tercera fuente.

Resultado interpretado

El resumen es útil, aunque incompleto. La decisión correcta es conservarlo como apoyo y completar cobertura con otra fuente.

Antes de pasar al banco

Subraya qué modelo usaste, qué dato fue más importante y qué límite debe mencionarse en la conclusión.

Banco de ejercicios 1

1. Define IA para Estudio e Investigación en cinco líneas y señala cuál concepto de la tabla anterior es indispensable para resolver el caso.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

2. Construye una tabla con tres filas: dato o criterio, modelo que lo usa y evidencia que se debe entregar.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Usa el modelo confiabilidad = autoridad + actualidad + evidencia con valores o puntajes propuestos por ti. Indica la escala y justifica el resultado.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

4. Usa el modelo cobertura = fuentes usadas / fuentes requeridas para comparar dos alternativas del caso. Explica cuál conviene y por qué.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 2

5. Relación de columnas.

- A. Criterio de calidad
- B. Evidencia
- C. Límite del modelo
- D. Producto final

- 1. Lo que se entrega para revisión
- 2. Condición que impide exagerar la conclusión
- 3. Prueba visible de que la tarea se hizo
- 4. Regla para decidir si funciona

Escribe las parejas correctas.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

6. Detecta un error posible al aplicar densidad = ideas clave / páginas. Escribe el error, su consecuencia y la corrección.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

7. Completa un cuadro comparativo entre una respuesta débil y una respuesta confiable para: El tutor estudia un PDF contigo sin inventar citas..

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

8. Calcula o puntúa un segundo escenario usando verificación = citas correctas / citas totales. Después compara el resultado con el ejercicio 3.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 3

9. Escribe una pregunta abierta que obligue a verificar una fuente, un dato, una salida o un procedimiento.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

10. Usa síntesis = idea central + datos + límite para cerrar una decisión. Debes mostrar datos, sustitución o criterio y conclusión.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

11. Diseña una rúbrica de cuatro criterios con escala 1 a 4 para evaluar el producto de la unidad.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

12. Redacta una explicación de seis líneas para un compañero que faltó a clase. No uses solo definiciones.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 4

13. Propón una mini práctica de 15 minutos. Debe incluir material, pasos, evidencia y criterio de éxito.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

14. Identifica una instrucción ambigua en el caso y reescríbela de forma precisa, medible y revisable.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

15. Construye una matriz de decisión con dos opciones, tres criterios y una conclusión final.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

16. Explica qué parte de la infografía usarías para defender tu procedimiento ante el docente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Banco de ejercicios 5

17. Señala una fuente externa que consultarías. Indica qué buscarías y cómo evitarías copiar sin entender.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

18. Escribe una conclusión técnica separando hecho, inferencia y acción siguiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

19. Cambia un dato del caso, predice el efecto y luego recalcula o repuntúa con el modelo correspondiente.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

20. Entrega una versión final de tu procedimiento con título, datos, modelo, evidencia y límite.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

Especificación de actividad y práctica

Fase	Acción precisa	Evidencia
Preparar	Leer historia, conceptos y modelos de IA para Estudio e Investigación.	Preguntas contestadas con tres líneas cada una.
Aplicar	Analizar un documento, crear resumen verificable y construir mapa de estudio.	Procedimiento visible con datos, criterio o código.
Verificar	Comparar resultado con rúbrica, fuente o cálculo alternativo.	Corrección o confirmación escrita.
Entregar	Notebook de estudio con fuentes, resumen, mapa y verificación.	Producto final y conclusión técnica.

Distribución sugerida

20 minutos para recuperar conceptos, 50 minutos para práctica guiada, 30 minutos para banco y 20 minutos para defensa o corrección.

Rúbrica del producto

Criterio	Excelente	Suficiente	Debe corregirse
Precisión conceptual	Usa términos y modelos sin confundirlos.	Hay una imprecisión menor.	Mezcla conceptos o no los explica.
Evidencia	El resultado puede revisarse o replicarse.	La evidencia existe pero falta detalle.	No se puede comprobar el proceso.
Producto	Responde directamente al caso.	Responde parcialmente.	No resuelve la tarea.
Comunicación	Separa dato, interpretación y límite.	Comunica con algunas ambigüedades.	Presenta conclusión sin soporte.

Lectura complementaria breve

Lee una guía de citación académica y escribe cómo mencionarías apoyo de IA sin sustituir la fuente original.

Después de leer. Escribe una idea útil, una duda y una acción que aplicarías en el producto de la unidad.

Cierre de unidad

Al cerrar IA para Estudio e Investigación, el estudiante debe explicar cómo la historia inicial se transformó en un procedimiento revisable y en un producto concreto.

Debe poder explicar

- Fuente
- Cita
- Resumen
- Evidencia

Debe entregar

- Banco de ejercicios corregido
- Notebook de estudio con fuentes, resumen, mapa y verificación.
- Conclusión con límite
- Evidencia visual o técnica

Primera Unidad: Inteligencia Artificial Básica. Documento imprimible.

Caso conductor

Mi tutor IA personal

40% teoría

Conceptos, historia, modelos, criterios y lenguaje técnico.

60% práctica

Ejercicios, comparación, verificación, producto y defensa.

Trimestre 1

Requisitos

Infografía grande, texto legible y sin marcos que reduzcan contenido.

Contenido

Examen integrador, bibliografía, recursos, glosario e índice analítico.

Colegio

Colegio Nuevo Tecno.

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

Uso

Separar avance

Entrega

Producto y banco

Revisión

Corrección docente

Primera Unidad de Inteligencia Artificial Básica Colegio Nuevo Tecno. Separador imprimible.

Caso conductor

Mi tutor IA personal

40% teoría

Conceptos, historia, modelos, criterios y lenguaje técnico.

60% práctica

Ejercicios, comparación, verificación, producto y defensa.

Trimestre 2

Requisitos

Infografía grande, texto legible y sin marcos que reduzcan contenido.

Criterios

Examen integrador, bibliografía, recursos, glosario e índice analítico.

Colegio

Colegio Nuevo Tecno.

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

Uso

Separar avance

Entrega

Producto y banco

Revisión

Corrección docente

Primera Edición, 2022. Proyecto 3.04. No es imprimible.

Caso conductor

Mi tutor IA personal

40% teoría

Conceptos, historia, modelos, criterios y lenguaje técnico.

60% práctica

Ejercicios, comparación, verificación, producto y defensa.

Trimestre 3

Requisitos

Infografías grandes, texto legible y sin marcos que reduzcan contenido.

Contenido

Examen integrador, bibliografía, recursos, glosario e índice analítico.

Colegio

Colegio Nuevo Tecno.

La unidad no avanza por memoria: avanza cuando el estudiante deja evidencia revisable.

Uso

Separar avance

Entrega

Producto y banco

Revisión

Corrección docente

Material extra de trabajo

Material	Uso	Evidencia esperada
Bitácora	Registrar decisiones, cambios y errores.	Una entrada por práctica.
Hoja de cálculo	Verificar puntajes, métricas o datos.	Tabla con fórmulas visibles.
Capturas o salidas	Documentar herramienta, código o resultado.	Imagen con fecha o explicación.
Fuentes oficiales	Contrastar instrucciones y conceptos.	URL y nota de uso.

Lecturas complementarias

- Turing, Dartmouth y el origen de la pregunta por máquinas inteligentes.
- Modelos fundacionales, lenguaje natural y límites de los asistentes conversacionales.
- Evaluación de respuestas generadas con evidencia y rúbricas.
- Uso responsable de IA para estudiar sin sustituir el criterio propio.

Bibliografía y recursos oficiales

Recurso	Uso sugerido	Enlace
NIST AI Risk Management Framework	Gestión de riesgo y uso responsable de IA.	https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework
OpenAI API Reference	Referencia oficial para APIs, streaming y uso de modelos.	https://platform.openai.com/docs/api-reference
Anthropic Docs	Documentación oficial de Claude y herramientas asociadas.	https://docs.anthropic.com/
Google AI	Panorama oficial de herramientas e investigación de IA de Google.	https://ai.google/

Glosario esencial 1

Término	Uso dentro del manual
IA	Sistema que realiza tareas asociadas con percepción, lenguaje, decisión o generación.
Modelo	Sistema entrenado para producir predicciones, clasificaciones o respuestas.
Entrenamiento	Proceso de ajuste a partir de datos y objetivos.
Contexto	Información disponible para guiar una respuesta.
Token	Unidad de texto procesada por un modelo de lenguaje.
Prompt	Instrucción que guía la salida de un modelo.

Glosario esencial 2

Término	Uso dentro del manual
Alucinación	Respuesta plausible que no está verificada por evidencia.
Sesgo	Patrón de error o preferencia causado por datos, diseño o uso.
Multimodal	Capacidad de trabajar con texto, imagen, audio, video o documentos.
Fuente	Documento, enlace o evidencia consultable para verificar una afirmación.

Evaluación integradora 1

La evaluación retoma el caso conductor: Mi tutor IA personal. El estudiante debe demostrar que comprende modelos y que puede producir evidencia.

1. Selecciona una unidad y escribe el problema en formato dato, criterio, procedimiento y evidencia.

2. Usa un modelo de esa unidad y muestra sustitución, escala o criterios de evaluación.

Aquí deja tus operaciones, verificación o evidencia.

3. Explica qué parte del resultado requiere verificación externa.

Evaluación integradora 2

4. Compara dos productos de unidades distintas y decide cuál tiene evidencia más fuerte.

5. Diseña una mejora para el producto final del semestre sin introducir una herramienta nueva.

6. Presenta una conclusión técnica en 90 palabras: hecho, inferencia, límite y siguiente acción.

Índice analítico 1

Entrada	Unidad	Uso
IA	U01	Fundamentos e Historia de la IA
Machine learning	U01	Fundamentos e Historia de la IA
Token	U02	Tu Primer Asistente Conversacional
Contexto	U02	Tu Primer Asistente Conversacional
Rol	U03	Prompt Engineering Fundamental
Tarea	U03	Prompt Engineering Fundamental
Modalidad	U04	IA Generativa Multimodal
Guion	U04	IA Generativa Multimodal
Fuente	U05	IA para Estudio e Investigación
Cita	U05	IA para Estudio e Investigación

Índice analítico 2

Modelo o criterio	Unidad	Dónde se aplica
precisión = aciertos / total	U01	Ejemplo resuelto y banco de ejercicios.
costo estimado = tokens x tarifa	U02	Ejemplo resuelto y banco de ejercicios.
prompt = rol + tarea + contexto + formato + criterio	U03	Ejemplo resuelto y banco de ejercicios.
duración = escenas x segundos	U04	Ejemplo resuelto y banco de ejercicios.
confiabilidad = autoridad + actualidad + evidencia	U05	Ejemplo resuelto y banco de ejercicios.

Plantilla de reporte final

Sección	Contenido obligatorio	Extensión
Problema	Pregunta verificable del caso.	3 a 5 líneas
Datos o criterios	Tabla con unidades, escala o fuente.	1 tabla
Procedimiento	Pasos numerados y modelo usado.	6 a 10 pasos
Evidencia	Cálculo, salida, tabla, imagen, código o rúbrica.	1 evidencia principal
Conclusión	Hecho, inferencia, límite y acción.	80 a 100 palabras

Lista de verificación antes de imprimir

1. Revisa que cada imagen tenga texto legible en hoja carta.

2. Confirma que cada banco use los modelos explicados antes.

3. Verifica que las instrucciones digan qué entregar.

4. Marca fuentes, enlaces y recursos que se usarán en clase.
